

Valor medio y Valor eficaz

A continuación se explican los términos valor medio y valor eficaz (rms) de una señal periódica.

Valor medio. El valor medio desde el punto de vista matemático es la integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo:

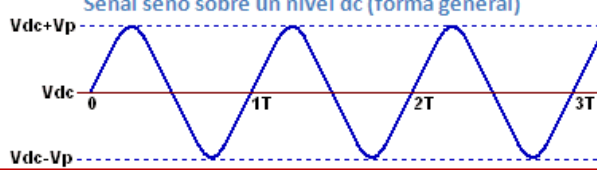
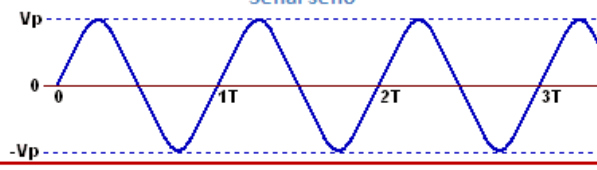
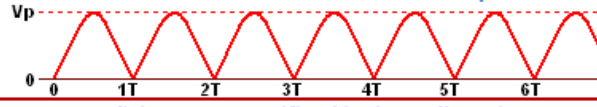
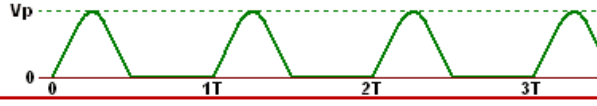
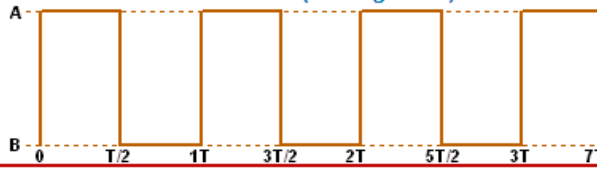
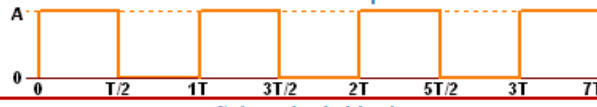
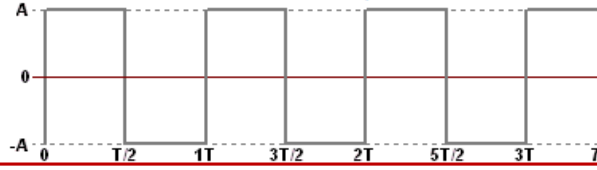
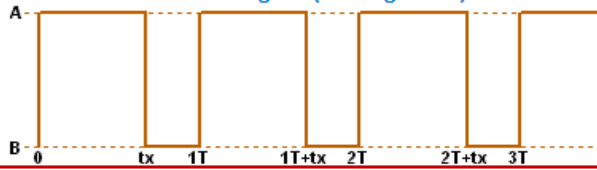
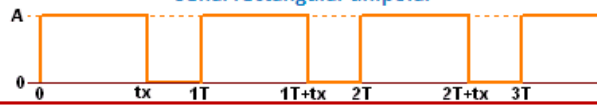
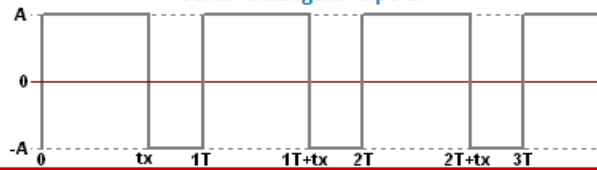
$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Desde el punto de vista circuital el valor medio es el valor dc de una señal ya sea de corriente o de voltaje.

Valor eficaz. El valor eficaz o rms de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia media que una señal dc sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente:

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$$

Donde T es el periodo y f(t) representa la señal ya sea corriente o de voltaje. En la siguiente tabla esta el valor medio y valor eficaz para algunas de las señales más comunes.

#	Señal	Función definida en un periodo T	Valor medio y valor eficaz
1	Señal dc 	$f(t) = A$	$V_{med} = A$ $V_{ef} = A$
2	Señal seno sobre un nivel dc (forma general) 	$f(t) = V_p \text{sen}(\omega t) + V_{dc}$	$V_{med} = V_{dc}$ $V_{ef} = \sqrt{\frac{V_p^2}{2} + V_{dc}^2}$
3	Señal seno 	$f(t) = V_p \text{sen}(\omega t)$	$V_{med} = 0$ $V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$
4	Señal seno con rectificación de onda completa 	$f(t) = V_p \text{sen}(\omega t) $	$V_{med} = \frac{2V_p}{\pi}$ $V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$
5	Señal seno con rectificación de media onda 	$f(t) = \begin{cases} V_p \text{sen}(\omega t) & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = \frac{V_p}{\pi}$ $V_{ef} = \frac{V_p}{2}$
6	Señal cuadrada (forma general) 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ B & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = \frac{A+B}{2}$ $V_{ef} = \sqrt{\frac{A^2+B^2}{2}}$
7	Señal cuadrada unipolar 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = \frac{A}{2}$ $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{2}}$
8	Señal cuadrada bipolar 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ -A & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = 0$ $V_{ef} = A$
9	Señal rectangular (forma general) 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq t_x \\ B & t_x \leq t \leq T \end{cases}$	$D = \frac{t_x}{T}$ $V_{med} = AD + B(1-D)$ $V_{ef} = \sqrt{A^2 D + B^2 (1-D)}$
10	Señal rectangular unipolar 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq t_x \\ 0 & t_x \leq t \leq T \end{cases}$	$D = \frac{t_x}{T}$ $V_{med} = AD$ $V_{ef} = A\sqrt{D}$
11	Señal rectangular bipolar 	$f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq t_x \\ -A & t_x \leq t \leq T \end{cases}$	$D = \frac{t_x}{T}$ $V_{med} = A(2D - 1)$ $V_{ef} = A$

12	Señal triangular (forma general)	$f(t) = \begin{cases} \frac{2(A-B)t}{T} + B & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{2(B-A)t}{T} + 2A - B & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = \frac{A+B}{2}$ $V_{ef} = \sqrt{\frac{A^2 + AB + B^2}{3}}$
13	Señal triangular bipolar	$f(t) = \begin{cases} \frac{4At}{T} - A & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 3A - \frac{4At}{T} & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = 0$ $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{3}}$
14	Señal triangular unipolar	$f(t) = \begin{cases} \frac{2At}{T} & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 2A - \frac{2At}{T} & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$	$V_{med} = \frac{A}{2}$ $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{3}}$
15	Señal diente de sierra (forma general)	$f(t) = \frac{(A-B)t}{T} + B \quad 0 \leq t \leq T$	$V_{med} = \frac{A+B}{2}$ $V_{ef} = \sqrt{\frac{A^2 + AB + B^2}{3}}$
16	Señal diente de sierra bipolar	$f(t) = \frac{2At}{T} - A \quad 0 \leq t \leq T$	$V_{med} = 0$ $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{3}}$
17	Señal diente de sierra unipolar	$f(t) = \frac{At}{T} \quad 0 \leq t \leq T$	$V_{med} = \frac{A}{2}$ $V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{3}}$

Caso especial I. Supongamos una onda que sea la suma de varias señales senoidales más un nivel dc como se muestra a continuación:

$$f(t) = V_{p1} \text{sen}(\omega_1 t + \theta_1) + V_{p2} \text{sen}(\omega_2 t + \theta_2) + \dots + V_{pn} \text{sen}(\omega_n t + \theta_n) + V_{dc}$$

El valor medio de la función está definido por:

$$V_{med} = V_{dc}$$

Y el valor eficaz está definido por:

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{(V_{p1})^2}{2} + \frac{(V_{p2})^2}{2} + \dots + \frac{(V_{pn})^2}{2} + V_{dc}^2}$$

Caso especial II. Supongamos una señal a trozos que este definida por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & t_1 \leq t < t_2 \\ \vdots & \vdots \\ f_n(t) & t_n \leq t < T \end{cases}$$

El valor medio estará definido por:

$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_0^{t_1} f_1(t) dt + \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} f_2(t) dt + \dots + \frac{1}{T} \int_{t_n}^T f_n(t) dt$$

$$V_{med} = V_{med1} + V_{med2} + \dots + V_{medn}$$

Y el valor eficaz estará definido por:

$$V_{ef} = \sqrt{\left(\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{t_1} [f_1(t)]^2 dt} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} [f_2(t)]^2 dt} \right)^2 + \dots + \left(\sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_n}^T [f_n(t)]^2 dt} \right)^2}$$

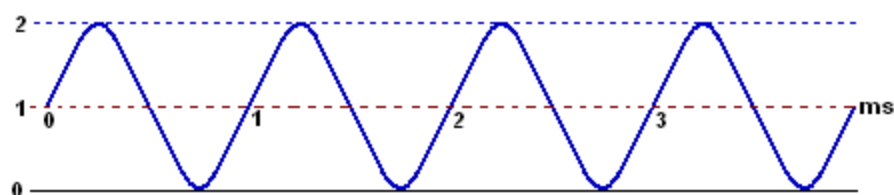
$$V_{ef} = \sqrt{V_{ef1}^2 + V_{ef2}^2 + \dots + V_{efn}^2}$$

Para entender mejor se harán algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Halle el valor medio y el valor eficaz de la siguiente señal:

$$f(t) = \text{sen}(2000\pi t) + 1$$

Solución. Se puede ver que esta función es idéntica a la función #2 de la tabla: la suma de una señal seno con determinado valor pico Vp más un nivel Vdc.



Hallamos entonces el valor medio:

$$V_{med} = V_{dc}$$

$$V_{med} = 1$$

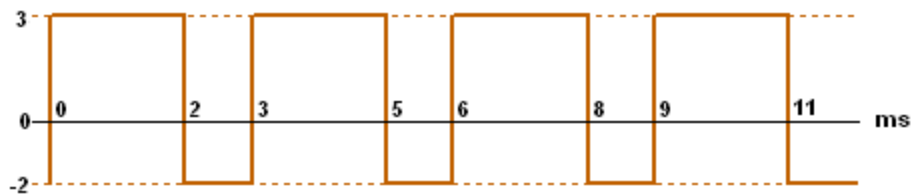
Y el valor eficaz esta dado por:

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{V_p^2}{2} + V_{dc}^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1^2}{2} + 1^2}$$

$$V_{ef} = 1.2247$$

Ejemplo 2. Halle la función, el valor medio y el valor eficaz de la siguiente señal rectangular:



Solución. Se puede ver que esta señal es idéntica a la señal #9 de la tabla. Definimos la función para el primer periodo de la siguiente manera:

$$f(t) = \begin{cases} 3 & 0 \leq t \leq 2m \\ -2 & 2m \leq t \leq 3m \end{cases}$$

Hallamos el ciclo útil:

$$D = \frac{t_x}{T}$$

$$D = \frac{2}{3}$$

$$D = 0.666$$

Ahora hallamos el valor medio:

$$V_{med} = AD + B(1 - D)$$

$$V_{med} = 3 * 0.666 + (-2) * (1 - 0.666)$$

$$V_{med} = 1.3333$$

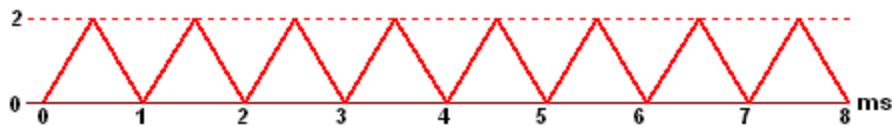
Y finalmente hallamos el valor eficaz:

$$V_{ef} = \sqrt{A^2 D + B^2 (1 - D)}$$

$$V_{ef} = \sqrt{3^2 * 0.666 + (-2)^2 (1 - 0.666)}$$

$$V_{ef} = 2.7080$$

Ejemplo 3. Halla la función, el valor medio y el valor eficaz de la siguiente señal:



Solución. Se puede observar que esta señal es idéntica a la señal #14 de la tabla (señal triangular unipolar). Definimos la función para el primer periodo como:

$$f(t) = \begin{cases} 4000t & 0 \leq t \leq 0.5ms \\ 4 - 4000t & 0.5ms \leq t \leq 1ms \end{cases}$$

Ahora hallamos el valor medio:

$$V_{med} = \frac{A}{2}$$

$$V_{med} = \frac{2}{2}$$

$$V_{med} = 1$$

Y finalmente hallamos el valor eficaz:

$$V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{3}}$$

$$V_{ef} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$V_{ef} = 1.1547$$

Ejemplo 4. Halle el valor medio y el valor eficaz de la señal definida por la siguiente función:

$$f(t) = \text{sen}(2000\pi t + 0.25\pi) + 2\text{sen}(1000\pi t) - \text{sen}(4000\pi t) + 1$$

Solución. Como se puede observar es la suma de tres señales seno más un nivel dc (caso especial I). Entonces el nivel medio estará definido por:

$$V_{med} = V_{dc}$$

$$V_{med} = 1$$

Y el valor eficaz estará definido por:

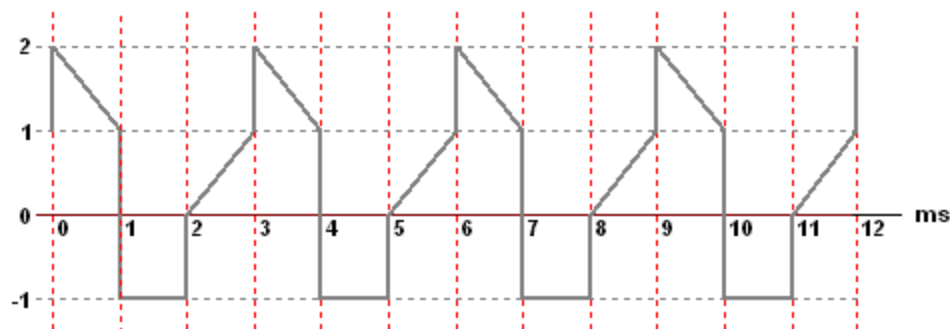
$$V_{ef} = \sqrt{V_{ef1}^2 + V_{ef2}^2 + \dots + V_{efn}^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{\left(\frac{V_{p1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{V_{p2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{V_{p3}}{\sqrt{2}}\right)^2 + V_{dc}^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2} + \frac{1^2}{2} + 1^2}$$

$$V_{ef} = 2$$

Ejemplo 5. Halle la función, el valor medio y el valor eficaz de la siguiente señal:



Solución. Se puede observar que es una función a trozos (caso especial II). Definimos la función para el primer periodo de la siguiente forma:

$$f(t) = \begin{cases} -1000t + 2 & 0 \leq t < 1m \\ -1 & 1m \leq t < 2m \\ 1000t - 2 & 2m \leq t < 3m \end{cases}$$

Ahora hallamos el valor medio de cada uno de los trozos que componen la señal:

$$V_{med1} = \frac{1}{T} \int_0^{t1} f_1(t) dt$$

$$V_{med1} = \frac{1}{3m} \int_0^{1m} (-1000t + 2) dt$$

$$V_{med1} = 0.5000$$

$$V_{med2} = \frac{1}{T} \int_{t1}^{t2} f_2(t) dt$$

$$V_{med2} = \frac{1}{3m} \int_{1m}^{2m} -1 dt$$

$$V_{med2} = -0.3333$$

$$V_{med3} = \frac{1}{T} \int_{t2}^T f_3(t) dt$$

$$V_{med3} = \frac{1}{3m} \int_{2m}^{3m} (1000t - 2) dt$$

$$V_{med3} = 0.1666$$

Se tiene que el valor medio de la función es:

$$V_{med} = V_{med1} + V_{med2} + V_{med3}$$

$$V_{med} = 0.5 - 0.3333 + 0.1666$$

$$V_{med} = 0.3333$$

Ahora procedemos a hallar el valor eficaz de cada uno de los trozos:

$$V_{ef1} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{t1} [f_1(t)]^2 dt}$$

$$V_{ef1} = \sqrt{\frac{1}{3m} \int_0^{1m} (-1000t + 2)^2 dt}$$

$$V_{ef1} = 0.8819$$

$$V_{ef2} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t1}^{t2} [f_2(t)]^2 dt}$$

$$V_{ef2} = \sqrt{\frac{1}{3m} \int_{1m}^{2m} (-1)^2 dt}$$

$$V_{ef2} = 0.5773$$

$$V_{ef3} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t2}^T [f_3(t)]^2 dt}$$

$$V_{ef3} = \sqrt{\frac{1}{3m} \int_{2m}^{3m} (1000t - 2)^2 dt}$$

$$V_{ef3} = 0.3333$$

El valor eficaz de la función esta dado por:

$$V_{ef} = \sqrt{V_{ef1}^2 + V_{ef2}^2 + V_{ef3}^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{0.8819^2 + 0.5773^2 + 0.3333^2}$$

$$V_{ef} = 1.1055$$